



ABRIL- 2021

CAPITÁN DE YATE

Tipo 1

- El examen de CAPITÁN DE YATE consta de **40 preguntas tipo test** de formulación independiente entre sí, con cuatro respuestas alternativas siendo únicamente una válida. Contestar todas las preguntas, ya que no hay penalización para las erróneas.

- Se corregirá con un doble criterio: 1º) globalmente y 2º) por módulos

	Módulos Temáticos	Materias	Nº preguntas examen	Condiciones APTO (Corrección global)	Condiciones APTO (Corrección por módulos*)
	Módulo de navegación (1 hora y 30 minutos)	Teoría navegación	10 preguntas: 1 - 10	5 correctas	5 correctas
		Cálculo de navegación	10 preguntas: 11 - 20	6 correctas	6 correctas
	Módulo de genérico (1 hora)	Meteorología	10 preguntas: 21 - 30		5 correctas
		Inglés	10 preguntas: 31 - 40		5 correctas
Total examen			40 preguntas	28 correctas del total	

- **Tiempo de realización del examen:**

- 2 horas y 30 minutos para los dos Módulos temáticos (40 preguntas)
- 1 hora y 30 minutos para el Módulo de navegación (20 preguntas)
- 1 hora para el Módulo genérico (20 preguntas)

MÓDULO DE NAVEGACIÓN

Unidad teórica 1 : TEORÍA DE NAVEGACIÓN (preguntas de la nº 1 a la nº 10)

1. La definición de paralelo de declinación de un astro en la esfera celeste se corresponde con el:

- Círculo menor que es paralelo al Ecuador celeste y es perpendicular a los círculos horarios de los astros.
- Círculo menor de la esfera celeste que es perpendicular al ecuador y paralelo a los círculos horarios de los astros.
- Círculo máximo de la esfera celeste que va de polo a polo.
- Círculo máximo de la esfera celeste que corta al Ecuador celeste por el horizonte verdadero o racional del observador.

2. Se considera como polo depreso de un observador en la esfera celeste al polo:
- Del mismo nombre que la latitud del observador.
 - De distinto nombre que la latitud del observador.
 - El que siempre se corresponderá con el Polo Norte.
 - El que siempre se corresponderá con el Polo Sur.
3. Desde el cenit de un observador en la esfera celeste y paralelos a su horizonte verdadero o racional, se sitúan los círculos menores denominados:
- Paralelos de alturas de declinación.
 - Paralelos de iguales azimutes.
 - Paralelos horarios.
 - Almicantarat.
4. En el triángulo de posición: la distancia cenital (z), se calcula por la siguiente ecuación básica:
- $z = 90^\circ$ - Declinación del astro.
 - $z = 90^\circ$ - Horario del astro.
 - $z = 90^\circ$ - Altura verdadera.
 - $z = 90^\circ$ - Azimut verdadero del astro.
5. El arco de semicírculo horario que es complementario a la declinación de un astro en la esfera celeste con respecto a su polo elevado es:
- Siempre menor de 90° .
 - La codeclinación del astro.
 - La distancia polar del astro.
 - Todas las respuestas son correctas.
6. El paso anual del Sol por el primer punto de Aries en la Eclíptica, se corresponde con:
- El inicio de la primavera para el Hemisferio Norte.
 - El inicio del otoño para el Hemisferio Sur.
 - El inicio de la primavera simultáneamente en el Hemisferio Norte y el Hemisferio Sur.
 - Las respuestas a) y b) son correctas.
7. El arco de ecuador celeste contado desde el punto vernal, hacia el Oeste (de 0° a 360°), hasta el círculo horario de una estrella se le llama:
- Angulo sidéreo.
 - Angulo acimutal.
 - Angulo en el Polo.
 - Angulo paraláctico.

8. Al crepúsculo del Sol después del ocaso, se le llama:

- a) Crepúsculo ocasional.
- b) Crepúsculo vespertino.
- c) Crepúsculo nocturno.
- d) Crepúsculo final.

9. La estrella Rigel pertenece a la constelación:

- a) Casiopea.
- b) Osa Menor.
- c) Osa Mayor.
- d) Orión.

10. La publicación apropiada de cartografía para organizar una derrota oceánica es utilizar una carta tipo:

- a) Routeing Chart.
- b) Littoral Chart
- c) Coast Chart.
- d) Defeat Chart.

Unidad teórica 2 : CÁLCULO DE NAVEGACIÓN (preguntas de la nº 11 a la nº 20)
--

El yate catamarán a vela “Dragut” de regreso del Caribe hacia su puerto base en Cartagena, se encuentra atracado en la Marina de Nassau en Bahamas, preparando la travesía del Atlántico y zarpa para aprovechar los vientos Oestes dominantes.

11. Día 15 de Abril de 2021. El Capitán calcula la distancia ortodrómica desde un punto de salida -A- en Nassau (Bahamas)= $25^{\circ} 42,1'N - 076^{\circ} 42,4'W$ y otro punto - B- de llegada al Sur del Cabo de San Vicente (Portugal)= $36^{\circ} 53,8'N - 009^{\circ} 00,0'W$:

- a) 3105,7 Millas náuticas.
- b) 3213,6 Millas náuticas.
- c) 3302,3 Millas náuticas.
- d) 3464,5 Millas náuticas.

12. Con los mismos datos de salida y de llegada anteriores, calcula el rumbo verdadero inicial ortodrómico:

- a) Rv inicial= 061°
- b) Rv inicial= 076°
- c) Rv inicial= 054°
- d) Rv inicial= 083°

13. Día 16 de Abril de 2021. Al amanecer zarpan de Nassau y a hora del reloj de bitácora (HRB) arreglada a la hora de huso (Hz)= 08:00, se encuentran en el punto de salida –A- $25^{\circ} 42,1'N - 076^{\circ} 42,4'W$ y el Capitán calcula el día y la hora civil en Greenwich (HcG) en ese instante:

- a) HcG= 03:00 del día 17
- b) HcG= 13:00 del día 16
- c) HcG= 13:00 del día 17
- d) HcG= 03:00 del día 15

14. Día 17 de Abril de 2021. Navegan por la ortodrómica al rumbo inicial con viento y mar por la aleta de babor y a hora civil de Greenwich (HcG)= 17:30 la situación estimada es $27^{\circ} 17,6'N - 073^{\circ} 26,4'W$ y habiendo obtenido previamente del Almanaque Náutico el horario en Greenwich del Sol (HGO)= $82^{\circ} 37,8'$, calcula el valor del ángulo en el Polo con el Sol (P) en ese instante:

- a) P= $9^{\circ} 11,4'(W)$
- b) P= $9^{\circ} 12,3'(E)$
- c) P= $9^{\circ} 12,3'(N)$
- d) P= $9^{\circ} 12,3'(S)$

15. Día 18 de Abril de 2021. Hora civil de Greenwich (HcG)= 14:50, se encuentran en situación estimada= $28^{\circ} 03,6'N - 070^{\circ} 57,1'W$ y a esa hora, el Capitán tras haber hallado con ayuda del Almanaque Náutico la declinación del Sol= $+11^{\circ} 07,6'$ y el ángulo en el Polo con el Sol= $28^{\circ} 16,4'(E)$ y con las fórmulas que definen los ángulos y sus complementos del Triángulo de posición, calcula el valor circular del azimut verdadero del Sol en ese instante:

- a) Zv= $102,4^{\circ}$
- b) Zv= $110,8^{\circ}$
- c) Zv= $117,0^{\circ}$
- d) Zv= $124,9^{\circ}$

16. Día 19 de Abril de 2021. Hora civil de Greenwich (HcG)= 14:10, la situación estimada es= $29^{\circ} 26,5'N - 069^{\circ} 37,9'W$ y en ese instante, el Capitán toma altura instrumental al Sol (limbo inferior)= $51^{\circ} 01,3'$ con error de índice= $-3'$ y elevación 3 metros; aplicando las siguientes correcciones obtenidas del Almanaque Náutico: Depresión del horizonte (altura del observador) $-3,1'$; Semidiámetro, refracción y paralaje= $+15,2'$ y Corrección adicional= $0'$.

Con estos datos, calcula la altura verdadera del Sol en ese instante:

- a) Av= $51^{\circ} 00,2'$
- b) Av= $51^{\circ} 10,4'$
- c) Av= $51^{\circ} 20,3'$
- d) Av= $51^{\circ} 30,5'$

17. A la misma hora civil de Greenwich y en la misma situación estimada del anterior ejercicio y habiendo obtenido previamente los valores de: declinación del Sol= $+11^{\circ} 22,8'$ y ángulo en el Polo con el Sol= $36^{\circ} 53,9' (E)$; y con las fórmulas que definen los lados y sus complementos del Triángulo de posición, calcula la altura estimada del Sol para ese momento:

- a) $Ae = 51^{\circ} 14,1'$
- b) $Ae = 51^{\circ} 09,2'$
- c) $Ae = 51^{\circ} 26,7'$
- d) $Ae = 51^{\circ} 03,1'$

18. Día 20 de Abril de 2021. Habiendo navegado un 25% de la travesía atlántica desde Bahamas a San Vicente, a hora civil de Greenwich (HcG)= 23:26, se encuentran en situación estimada= $31^{\circ} 12,0' N - 066^{\circ} 14,4' W$ y en ese instante el Capitán, tras haber obtenido del Almanaque Náutico el valor del horario en Greenwich de Aries (HGY)= $200^{\circ} 45,4'$, calcula el horario del lugar de Aries (HIY) para ese instante:

- a) $HIY = 272^{\circ} 15,0'$
- b) $HIY = 206^{\circ} 00,6'$
- c) $HIY = 127^{\circ} 20,8'$
- d) $HIY = 134^{\circ} 31,0'$

19. Día 21 de Abril de 2021. Hora civil de Greenwich (HcG)= 02:26, se encuentran en situación estimada= $31^{\circ} 32,8' N - 065^{\circ} 53,3' W$, continúan navegando a todo trapo por rumbo ortodrómico con viento y marejada del WNW y en ese instante el Capitán obtiene nuevo horario en Greenwich de Aries (HGY)= $245^{\circ} 52,8'$ y calcula el horario en Greenwich de la estrella "Arcturus" (HG^*), sabiendo que el ángulo sidéreo de esta estrella (A.S.) es= $145^{\circ} 50,4'$

- a) $HG^* = 100^{\circ} 30,7'$
- b) $HG^* = 096^{\circ} 29,2'$
- c) $HG^* = 018^{\circ} 10,2'$
- d) $HG^* = 031^{\circ} 43,2'$

20. Día 22 de Abril de 2021. Hora civil de Greenwich (HcG)= 08:52, comienza el crepúsculo matutino para el yate y en ese instante siendo la situación de estima= $31^{\circ} 52,1' N - 065^{\circ} 18,8' W$, el Capitán toma simultáneamente alturas a las estrellas: "Altaír" y "Alphecca" y obtiene las determinantes de las Rectas de Altura de ambas estrellas:

* Altaír= Azimut verdadero 137° y Diferencia de Alturas $+7'$

* Alphecca= Azimut verdadero 274° y Diferencia de Alturas $-3'$

Y procede a rectificar la situación estimada por el sistema gráfico de dos rectas de altura simultáneas a dos estrellas:

- a) $31^{\circ} 38,4' N - 065^{\circ} 10,1' W$
- b) $31^{\circ} 44,9' N - 065^{\circ} 16,0' W$
- c) $31^{\circ} 56,2' N - 065^{\circ} 22,4' W$
- d) $32^{\circ} 00,1' N - 065^{\circ} 30,3' W$

MÓDULO GENÉRICO

Unidad teórica 3 : METEOROLOGÍA (preguntas de la nº 21 a la nº 30)

21. La capa de la atmósfera terrestre donde se produce el fenómeno de las auroras boreales y se reflejan las ondas hertzianas se denomina:

- a) La troposfera.
- b) La tropopausa.
- c) La ionosfera.
- d) La mesosfera.

22. Al ponerse en contacto una masa de aire con otra de aire caliente y húmedo se produce:

- a) Una inestabilidad en la atmósfera.
- b) Ambas masas de aire se estabilizan.
- c) La masa cálida y húmeda se difumina.
- d) La masa fría se calienta y se iguala con la cálida.

23. Las trombas o mangas marinas a partir de un tipo de nube característica, estas son:

- a) Los cirrostratos.
- b) Los cumulonimbos.
- c) Los altocúmulos
- d) Los estratocúmulos.

24. Cuando se está dentro de un frente cálido, con mucha humedad y un velo lechoso en el cielo, se ve alrededor del Sol o la Luna el fenómeno de:

- a) Fuego de San Telmo.
- b) Halo o Corona.
- c) Parhelio.
- d) Rayo Verde.

25. El aire que constituye la atmósfera terrestre, está compuesto por diversas clases de gases, el más abundante de ellos es:

- a) El Nitrógeno.
- b) El Oxígeno.
- c) El Hidrógeno.
- d) El Anhídrido Carbónico.

26. Los ciclones o huracanes son:

- a) Perturbaciones atmosféricas originadas entre los trópicos.
- b) Fenómenos atmosféricos que originan situaciones adversas de mal tiempo y que se forman entre los 8° y 15° de latitud Norte o Sur.
- c) Un gran torbellino de aire caliente, térmicamente homogéneo con fuertes vientos, gran acumulación de Nubes convectivas de desarrollo vertical y oleaje confuso y enorme.
- d) Todas las respuestas son correctas.

27. En el centro o vórtice del huracán o ciclón, la Mar es:

- a) Marejada.
- b) Gruesa.
- c) Muy gruesa.
- d) Montañosa a confusa y a veces enorme.

28. En el Hemisferio Norte y entre otras circunstancias, en el sector peligroso anterior de un huracán:

- a) El viento rola rápidamente hacia la derecha.
- b) La bajada del barómetro es grande y acusada.
- c) Los vientos rolan rápidamente hacia la izquierda.
- d) a) y b) son correctas.

29. Los hielos de origen marino se producen en la superficie del Mar y una vez formados se les denomina:

- a) Ice-Pack o Banquisa.
- b) Ice-Berg o Ice-Platform.
- c) Glaciar-Berg o Ice-Plain.
- d) Pack-Berg o Ice-Praire.

30. Según los sistemas generales de vientos, los vientos oestes dominantes del Atlántico Norte soplan con una trayectoria:

- a) Desde las costas del Mar caribe hacia las costas de África Occidental.
- b) Desde la península de Florida hacia el Estrecho de Gibraltar.
- c) Desde la costa oriental de Estados Unidos y Canadá hacia la costa atlántica de Europa.
- d) Desde las Islas Azores a las Islas Canarias.

Unidad teórica 4 : INGLÉS (preguntas de la nº 31 a la nº 40)

31. Under de I.M.O. Standard Marine Communication Phrases, Phrases for providing VTS services mean...

- a) Phrases for providing Vessels Timing Services
- b) Phrases for providing Vessels Tracking Services
- c) Phrases for providing Vessels Traffic Services
- d) Phrases for providing Video Tracking Schedule

32. The Word PAN PAN is to be used to announce an

- a) Advise message
- b) Urgency message
- c) Emergency message
- d) Distress message

33. When a message is not properly heard, say:

- a) "Say again (please)."
- b) "Tell it again (please)"
- c) "Tell it again"
- d) "Spell again"

34. If someone asks you for your MMSI, you answer your

- a) Maritime Mobile Service Identity number
- b) Mobile Marine Safety Identification
- c) Marine Manufactured Station Identification
- d) Marine Making Service Identity number

35. You and your sailing ship are close to a distress and you can see 3 persons floating on the water and communicate this to the authority conducting safety operations.

And this authority ask you if you can pick up survivors?

What you answer?

- a) All of them are alive
- b) None of them are alive
- c) Yes, I can pick up all of them
- d) I see no survivors

36. A Message Markers of instruction indicates that...

- a) You have to follow a regulation
- b) You are going to receive an advise
- c) You are going to receive information
- d) You are going to receive a question

37. When it is advisable to remain on a VHF Channel / frequency say:

- a) Go on VHF Channel ... / frequency ... "
- b) Hear in VHF Channel ... / frequency ... "
- c) "Keep on VHF Channel ... / frequency ... "
- d) "Stand by on VHF Channel ... / frequency ... "

38. When it is advisable to change to VHF channel 10, say

- a) Advise change to VHF channel 10
- b) Run to VHF channel 10
- c) Don't change to VHF channel 10
- d) Experience another channel

39. The movement of an anchor over the sea bottom involuntarily because it is no longer preventing the movement of the vessel is known as

- a) Dragging (of anchor)
- b) Ripping (of anchor)
- c) Flushing (of anchor)
- d) Flashing (of anchor)

40. When you hear the message marker "request" it's expected you ...

- a) have to provide any kind of information
- b) should answer a question
- c) Have to abandon your ship
- d) Have to follow an order

CAPITAN DE YATE

TIPO 1